

实验 6：逆向运动学

概述

在本实验中，我们将使用解析法和数值法实现逆向运动学。具体来说，我们会提供 RX150 机械臂原理图，你需要用两种逆向运动学的解法分别完成两个函数（Python程序）。对于每个函数，输入参数应该是末端执行器的位置（为简单起见，我们忽略其方向），返回值应该是关节变量。

你可以在Gazebo中调出RX150机械臂，测试你的方法计算出的关节角度是否真的能将末端执行器带到期望的位置。

作业提交

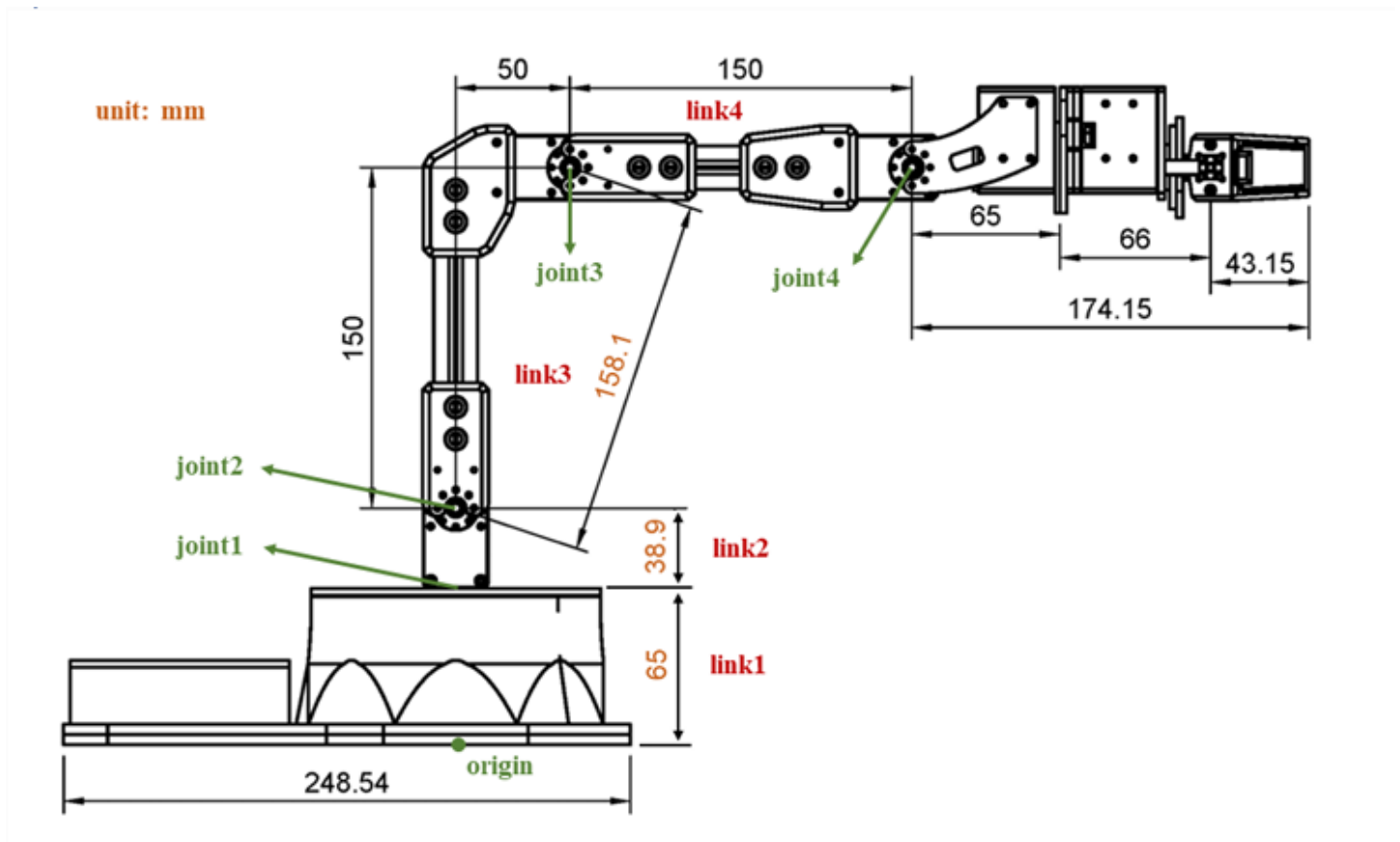
- 需提交的文件：
 - `inverse_kinematics_analytic.py`
 - `inverse_kinematics_numerical.py`
 - 以PDF文件格式提交实验报告，包含实验成功的截图并简要叙述实现过程
- 评分标准：
 - 我们将通过几个测试案例对脚本进行测试，并根据逆向运动学结果的准确性给出分数。X、Y、Z 轴的绝对误差之和不应超过 0.002 米。

编程提示

- 我们为你提供了两个脚本 `inverse_kinematics.py` 和 `test_inverse_kinematics.py`，但只有第一个是你需要完成并提交的。第二个仅供测试使用。请把第一个脚本复制两次，分别命名为 `inverse_kinematics_analytic.py` 和 `inverse_kinematics_numerical.py`，并在两个脚本中分别实现解析法和数值法。
- 为了简化计算，我们将 `joint4` 视为末端执行器。换句话说，函数的输入将是 `joint4` 的位置，而不是 RX150 实际末端执行器的位置。下面附有机臂的原理图，你可以在其中找到 `joint4`。
- 一些可能有帮助的数学库和函数。
 - `import sympy as sym` 数学库 `sympy` 可以帮助进行符号数学运算
 - `sym.cos` 和 `sym.sin` 这是 `sin` 和 `cos` 的符号数学的操作（与 `math` 库中的操作不同）
 - `sym.symbols` 创建符号变量
 - `sym.diff` 计算函数相对于变量的导数

- `sym.lambdify` 将 `sympy` 中的符号函数转换为原生 Python 函数（使用 `lambda` 表达式），以便随后可以在给定点计算 Python 函数值。

RX150 机械臂原理图



在仿真中测试RX 150机械臂

- 我们建议先启动机器人，用GUI来设定关节角度，来熟悉机械臂的各关节结构和正方向。(这些机械臂的软件包应该早在实验 1 中就已经安装完整了。)

代码块

```
1  ros2 launch interbotix_xsarm_descriptions xsarm_description.launch.py
   robot_model:=rx150 use_joint_pub_gui:=true
```

- 接着，你可以关闭GUI，然后完成你自己的程序，并尝试用程序去控制机械臂。（不关闭GUI的话，会出现GUI和你的程序同时给机械臂发指令的情况，机械臂会混乱不知道该听谁的。）

代码块

```
1  python3 test_inverse_kinematics.py
```

- 要检查末端执行器的实际位置，请在另一个终端运行以下命令。

代码块

```
1  ros2 run tf2_ros tf2_echo rx150/base_link rx150/wrist_link
```

- 可以把程序计算出来的结果和机械臂的实际位置做一个对比，这两者应该是一致的。